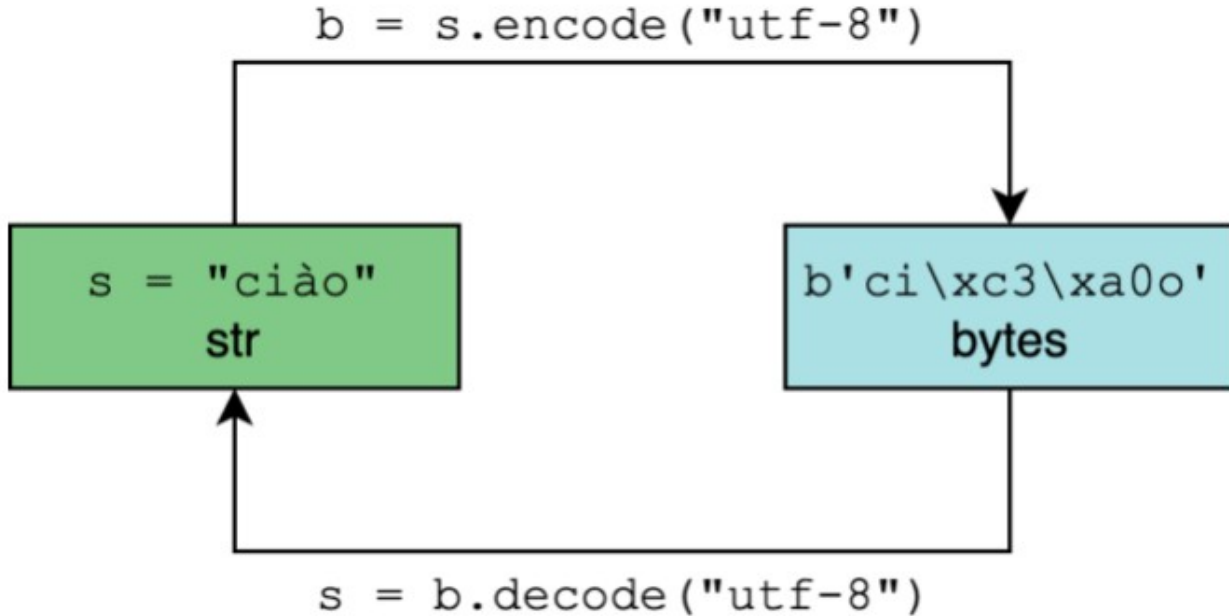


Python

06

decode() / encode()



Словники (dict)

```
>>> d1 = {'a': '2','3':3}
```

Додавання елементу

```
>>> d1['new'] = 'abc'
```

```
>>> d1.update({'new': 'abc'})
```

Видалення

```
>>> del d1['a']
```

Доступ

```
>>> d1['3']
```

```
>>> d1.get('3')
```

Повертає значення ключа та видаляє ключ-значення зі словника

```
>>> d1.pop('3')
```

Методи словників

d.clear()	Видаляє всі елементи зі словника d
d.copy()	Повертає поверхневу копію словника d
d.fromkeys(s, v)	Повертає словник типу dict , ключами якого є елементи послідовності s , а значеннями або None , або v , якщо аргумент v визначено
d.get(k)	Повертає значення ключа k або None , якщо ключ відсутній у словнику d
d.get(k, v)	Повертає значення ключа k або v , якщо ключ k відсутній у словнику d
d.items()	Повертає уявлення всіх пар (ключ, значення) у словнику d
d.keys()	Повертає уявлення всіх ключів словника d
d.pop(k)	Повертає значення ключа k та видаляє з словника елемент з ключем k або збуджує виключення KeyError , якщо ключ k відсутній у словнику d
d.pop(k, v)	Повертає значення ключа k та видаляє з словника елемент із ключем k або повертає значення v , якщо ключ k

d.popitem()	Повертає та видаляє довільну пару (ключ, значення) з словника d або збуджує виняток KeyError , якщо словник d порожній
d.setdefault(k, v)	Те саме, що і dict.get() за винятком того, що, якщо ключ k у словнику відсутній, тоді у словник d вставляється новий елемент з ключем k та зі значенням None або v , якщо аргумент v заданий
d.update(a)	Додає до словника d пари (ключ, значення) з a , які відсутні у словнику d , а для кожного ключа, який вже присутній у словнику d , виконується заміна відповідним значенням із a ; a може бути словником, об'єктом, що ітерується. з парами (ключ, значення) або іменованими аргументами
d.values()	Повертає уявлення всіх значень у словнику d

Колекції

Базові типи колекцій:

list - список [1, 'a', 3, 1]

tuple - кортеж (1, 'a', 3, 3)

set - множина {1, 'a', 3}

dict - словник {'a': 5, 'b': 2}

Можуть бути такі колекції:

list - список [1, 'a', [3, 'a', []], (1, 'a', 3, 3)], 1]

tuple - кортеж (1, 'a', [1, 'a', 3, 1], 3)

set - множина {1, 'a', 3}

dict - словник {'a': 5, 'b': [1, 'a', 3, 1], 'c': {'a', 5}}

Змінні та незмінні типи даних

Незмінні

Числа(int, float)

Логічні змінні (bool)

Кортежи(tuple)

Строки (str)

Не змінювані множини (frozenset)

Тип None (None)

Змінні

Списки (list)

Множина (set)

Словники (dict)

bool(x) – перетворення **x** на тип **Boolean**

int(x) – перетворення **x** на тип **Integer**

float(x) – перетворення **x** на тип **Float**

str(x) – перетворення **x** на тип **String**

tuple(x) – перетворення **x** на тип **Tuple**

list(x) – перетворення **x** на тип **List**

ser(x) – перетворення **x** на тип **Set**

***dict(x)** – перетворення **x** на тип **Dictionary**

* - в цьому випадку кожен елемент об'єкта **x** повинен складатися з двох значень, перше з яких стає ключем у словнику, а друге – його значенням